

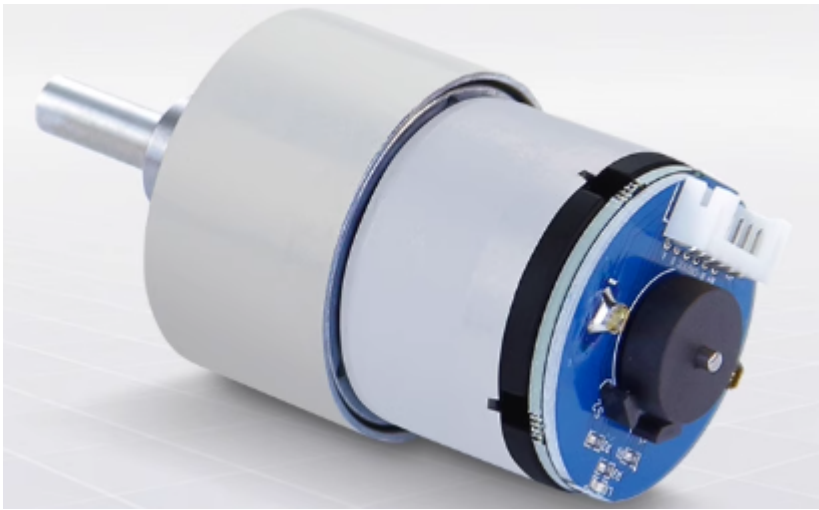
常用电机介绍以及用法

本文章用于说明电机的参数，推荐供电电压，以及此电机接入四路电机驱动板所推荐的接线方法。

常用电机介绍以及用法

- 1. 520电机
- 2. 310电机
- 3. 直流TT电机
- 4. 编码器测速TT电机
- 5. L型520电机

1. 520电机



参数	MD520Z19_12V	MD520Z30_12V	MD520Z56_12V
额定电压	12V	12V	12V
电机类型	永磁有刷	永磁有刷	永磁有刷
输出轴	直径6mmD型偏心轴	直径6mmD型偏心轴	直径6mmD型偏心轴
堵转扭矩	3.1kg·cm	4.8kg·cm	8.3kg·cm
额定扭矩	2.2kg·cm	3.3kg·cm	6.5kg·cm
减速前转速	11000rpm	11000rpm	12000rpm
减速后转速	550±10rpm	333±10rpm	205±10rpm

参数	MD520Z19_12V	MD520Z30_12V	MD520Z56_12V
额定功率	≤4W	≤4W	≤4W
堵转电流	3A	3A	4A
额定电流	0.3A	0.3A	0.3A
齿轮组 减速比	1:19	1:30	1:56
编码器 类型	AB相增量式霍尔编码器	AB相增量式霍尔编码器	AB相增量式霍尔编码器
编码器 供电电压	3.3-5V	3.3-5V	3.3-5V
磁环线 数	11线	11线	11线
接口类 型	PH2.0 6Pin	PH2.0 6Pin	PH2.0 6Pin
功能	自带上拉整形，单片机可以直接读取信号脉冲	自带上拉整形，单片机可以直接读取信号脉冲	自带上拉整形，单片机可以直接读取信号脉冲
单电机 重量	150g±1g	150g±1g	150g±1g

推荐供电：**12V**。520电机有三种型号，它们的额定电压都是**12V**。我们在驱动520电机的时候，可以接入11~16V之间的电压，推荐使用12V的电压供电**。

如果要分辨自己手上购买到的520电机的型号是哪种，可以直接看520电机上印着的标签，上面有印着RPM的文字，而RPM前面的数字对应的就是参数表格中**减速后转速**的数字。

举例说明，我手上的520电机标签写着的是333RPM，那么就应该关注**MD520Z30_12V**这一列的参数。特别是**减速比**、**磁环线数**这两个参数，在使用四路电机驱动板的时候可能会修改到这两个参数。



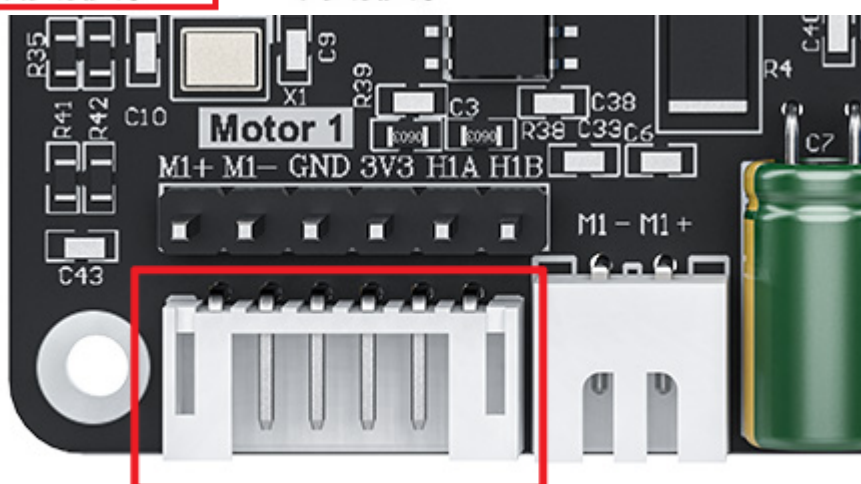
推荐接线：购买的520电机里会附送两种线，这里建议大家选择黑色的PH2.0-6PIN双头排线，一头接入电机，另一头直接接入四路电机驱动板上的PH2.0-6PIN编码器电机接口。这样的接线最方便，但是可以发现电机上的A相对应的会是四路电机驱动板的B相。所以在四路电机驱动板配置电机类型的时候，应该选择 \$mtype:1#，520电机的型号。



PH2.0-6pin
双头排线

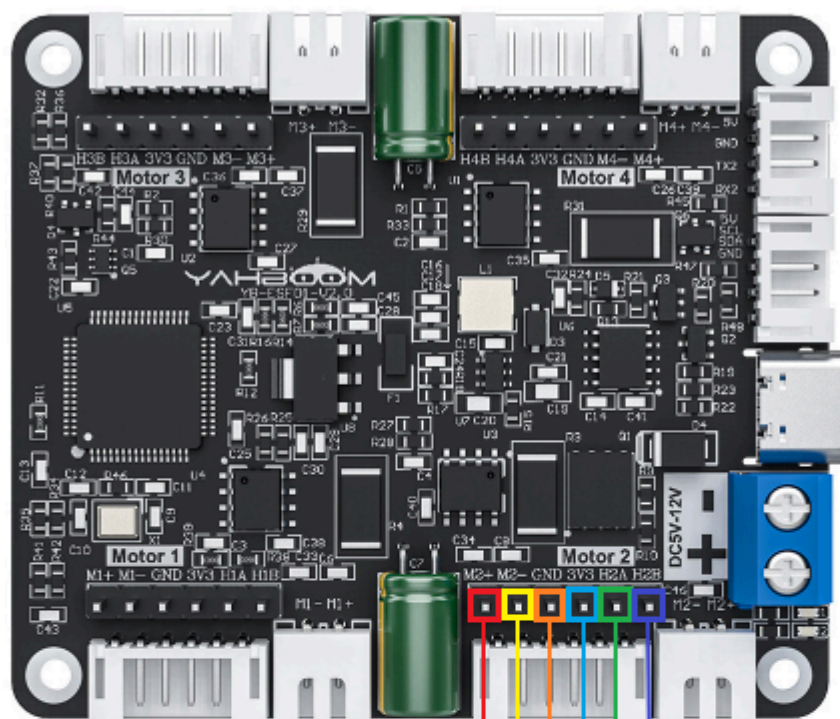


PH2.0-6pin
单头排线



520电机接线说明：

如果使用PH2.0-6PIN转杜邦线连接，可以照着下面的图片进行连接，这样的连线，电机的A相会与四路电机驱动板A相连接，B相与B相连接，但是在配置电机类型的时候，应该选择 \$mtype:2#，310电机的型号。



1 2 3 4 5 6

- 1: 电机电源线+
- 2: 电机电源线-
- 3: 传感器信号 负电
- 4: 传感器信号 正电3.3V
- 5: 传感器信号线B相
- 6: 传感器信号线A相



2. 310电机



参数	值/描述
电机型号	MD310Z20_7.4V
堵转电流	≤1.4A
电机额定电压	7.4V
额定电流	≤0.65A
电机类型	永磁有刷
齿轮组减速比	1:20
输出轴	直径3mmD型偏心轴
编码器类型	AB相增量式霍尔编码器
堵转扭矩	≥1.0kg·cm
编码器供电电压	3.3-5V
额定扭矩	0.4kg·cm
磁环线数	13线
减速前转速	9000rpm
接口类型	PH2.0 6Pin
功能	自带上拉整形，单片机可以直接读取信号脉冲
减速后转速	450±10rpm
额定功率	4.8W
单电机重量	70g左右

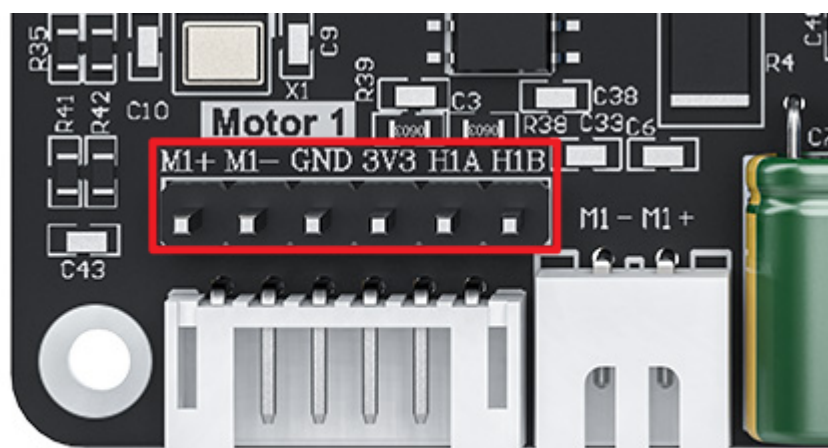
推荐供电：**7.4V**。可以接入4.2~8.4V之间的电压，**推荐使用7.4V的电压供电**。

需要主要参数表格中**减速比**、**磁环线数**这两个参数，在使用四路电机驱动板的时候可能会修改到这两个参数。

单买310电机收到PH2.0-6PIN转杜邦线的线，连接四路驱动板时，要接在它的IO插座上。

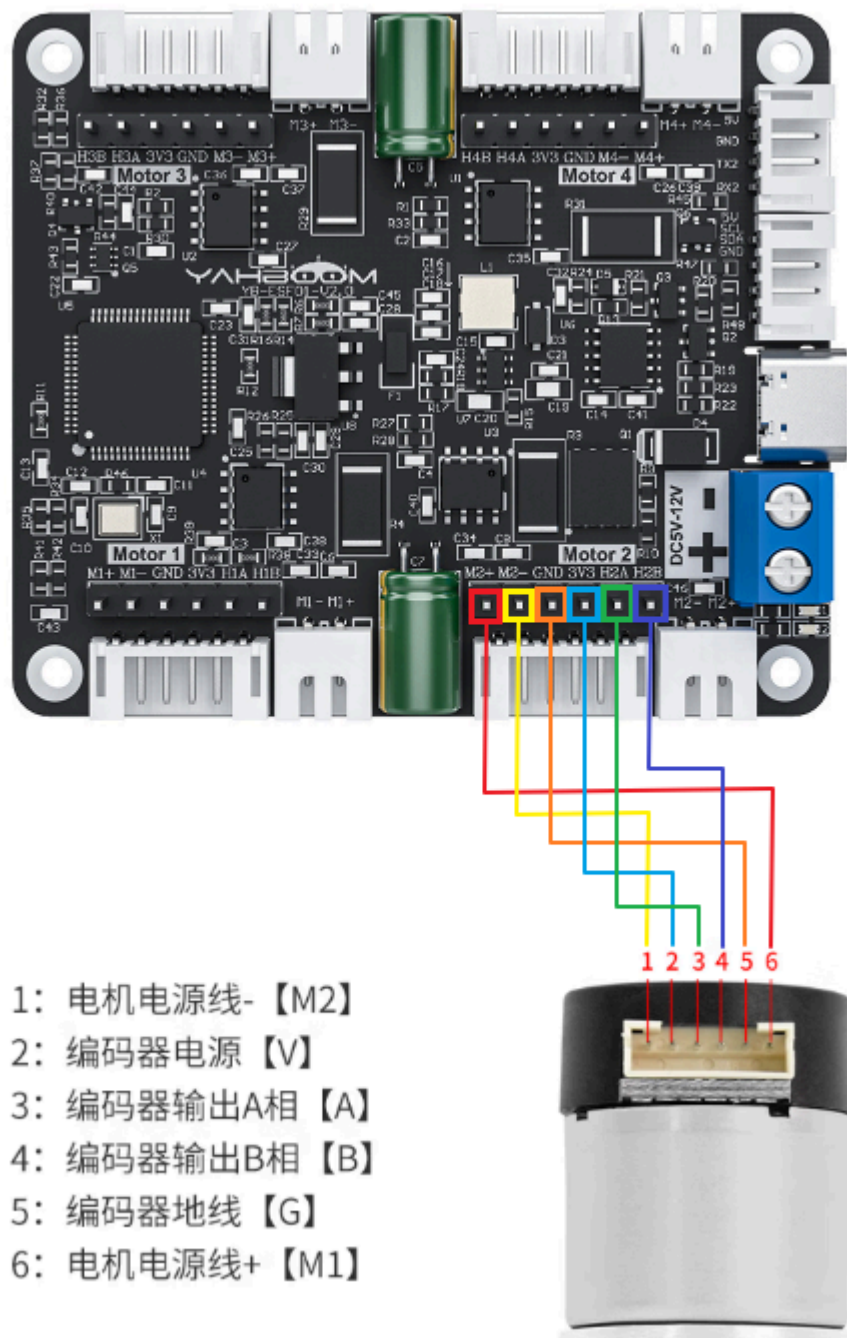


PH2.0-6Pin单头排线

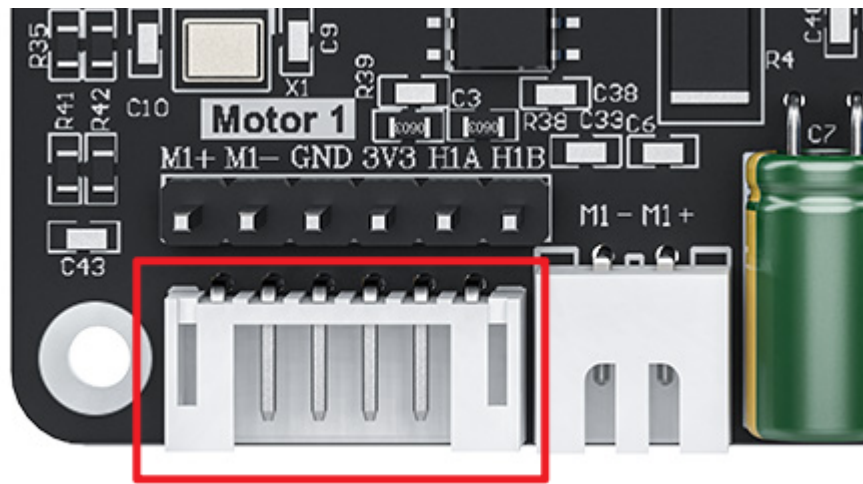


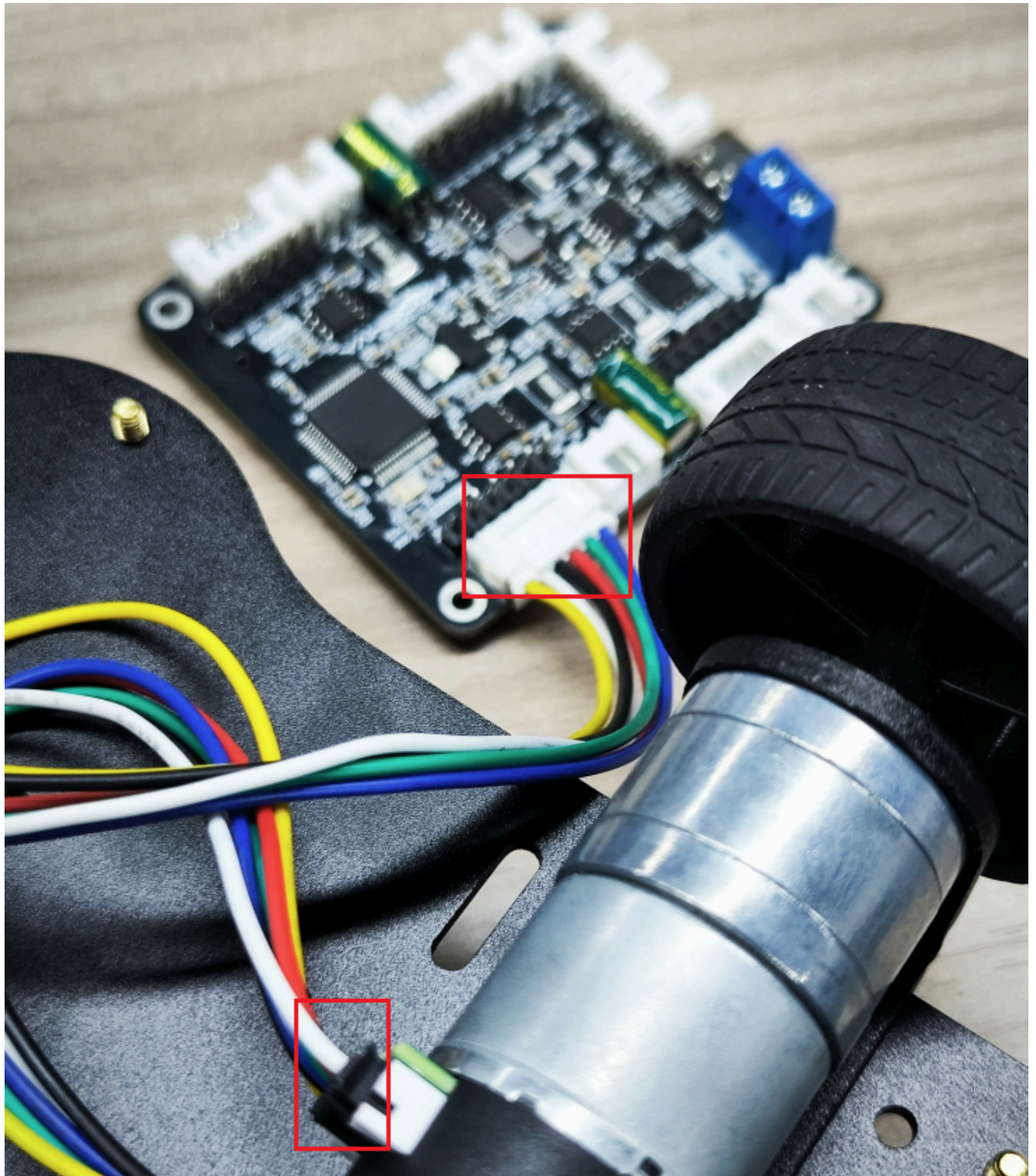
310电机接线说明：

当310电机的A相与四路电机驱动板的A相连接，B相与B相连接，那么在配置电机类型的时候，应该选择 `$mtype:2#`，310电机的型号。



如果是购买的是底盘套餐中的310电机，有带PH2.0-6PIN双头排线，可以将黑色那头接入到310电机，白色那一头接入到四路电机驱动板上的PH2.0-6PIN编码器电机接口。此时配置电机类型也选择 `$mtype:2#`，310电机的型号。





3. 直流TT电机



参数	值/描述
型号	TT减速电机
电刷材质	有刷碳刷
减速比	1:48
额定电压	6V
空转电流	200MA
堵转电流	1.5A
扭矩	0.8N.m
减速前转速	12000±10%rpm
减速后转速	245±10%rpm

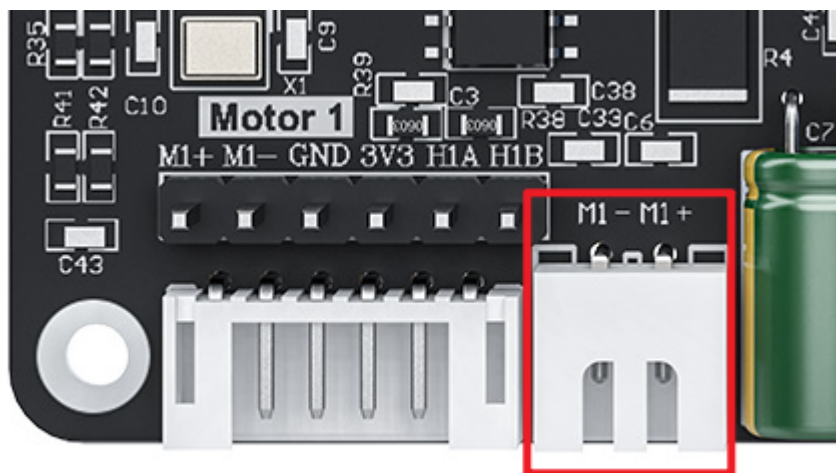
推荐供电：**7.4V**

本电机无编码器，所以在四路电机驱动板中只需修改**电机类型**与**减速比**。配置电机类型的时候要选择 `$mtype:4#`，不带编码器的TT电机型号。

推荐接线：将TT电机上的XH2.54-2PIN接口直接接入到四路电机驱动板上的XH2.54-2PIN的插座上



红线 —— 电机线+
黑线 —— 电机线-



4. 编码器测速TT电机



参数	值/描述
型号	13线金属单轴TT电机
电机型号	130电机
电机类型/电刷材质	有刷铜刷
减速比	1:45
额定电压	6V
空载电流	0.08A
额定电流	0.3A
堵转电流	1.1A
扭矩	1.2N.m

参数	值/描述
减速前转速	16000±5%rpm
减速后转速	355±5%rpm
编码器类型	霍尔AB相编码器
编码器供电	3.3-5V
编码器线数	13线
车轮转一圈最大计数	2340
特色功能	自带上拉整形，单片机可以直接读取

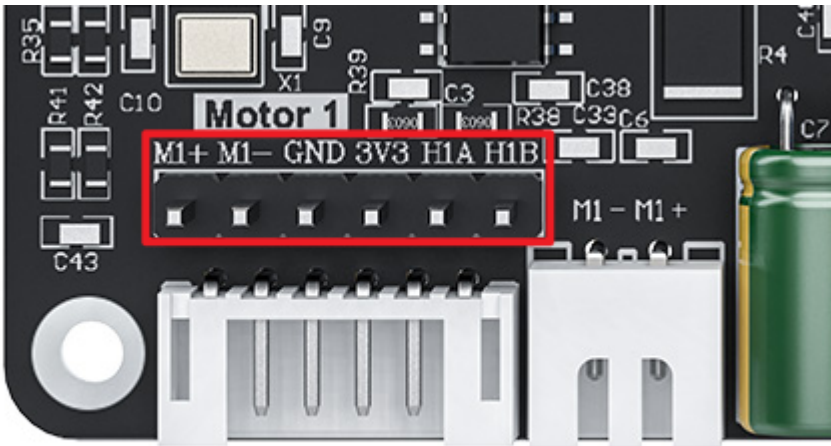
推荐供电：**7.4V**。可以接入5~13V，**推荐使用7.4V的电压供电。**

需要主要参数表格中**减速比**、**编码器线数**这两个参数，在使用四路电机驱动板的时候可能会修改到这两个参数。

推荐接线：使用PH2.0-6PIN转杜邦线的线，接在四路电机驱动板的IO插座上。

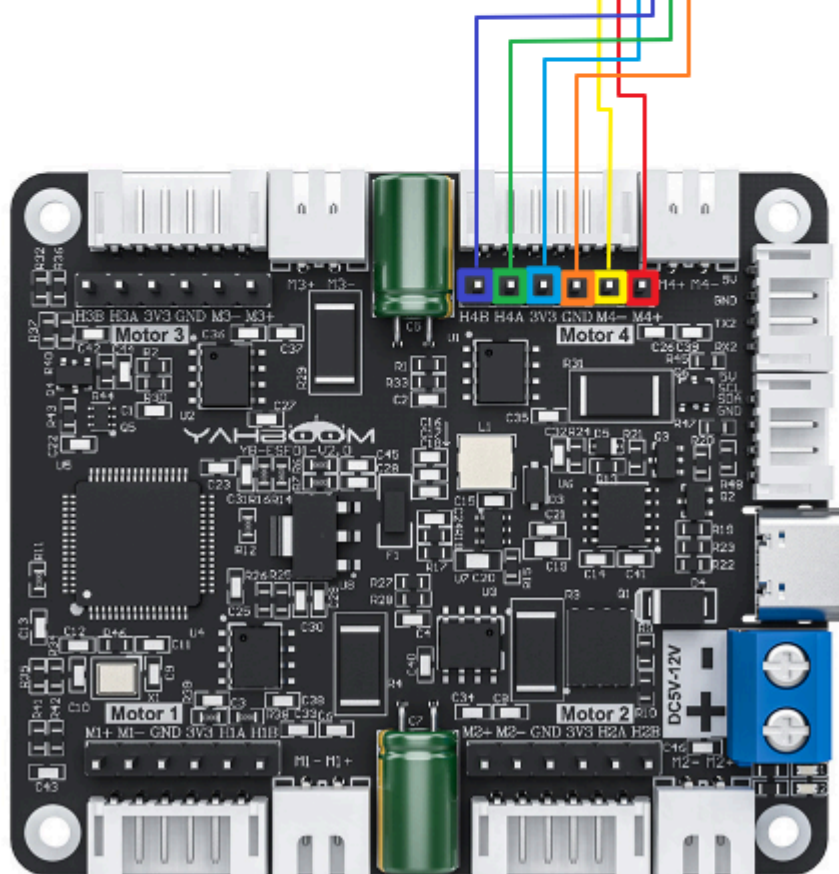


PH2.0-6Pin单头排线

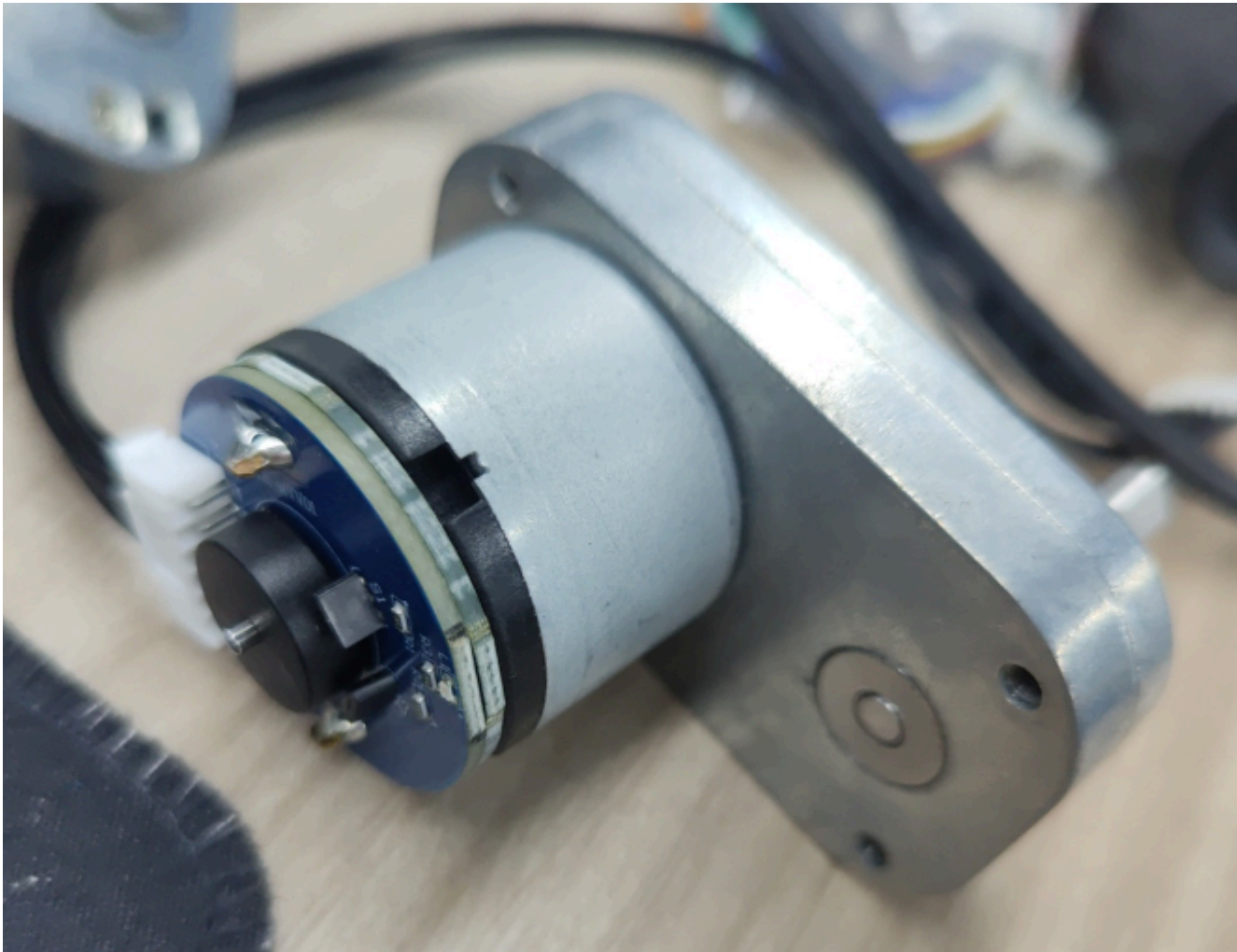


编码器测速TT电机接线说明：

当编码器TT电机的A相与四路电机驱动板的A相连接，B相与B相连接，那么在配置电机类型的时候，应该选择 `$mtype:3#`，带有编码器的TT电机的型号。



5. L型520电机

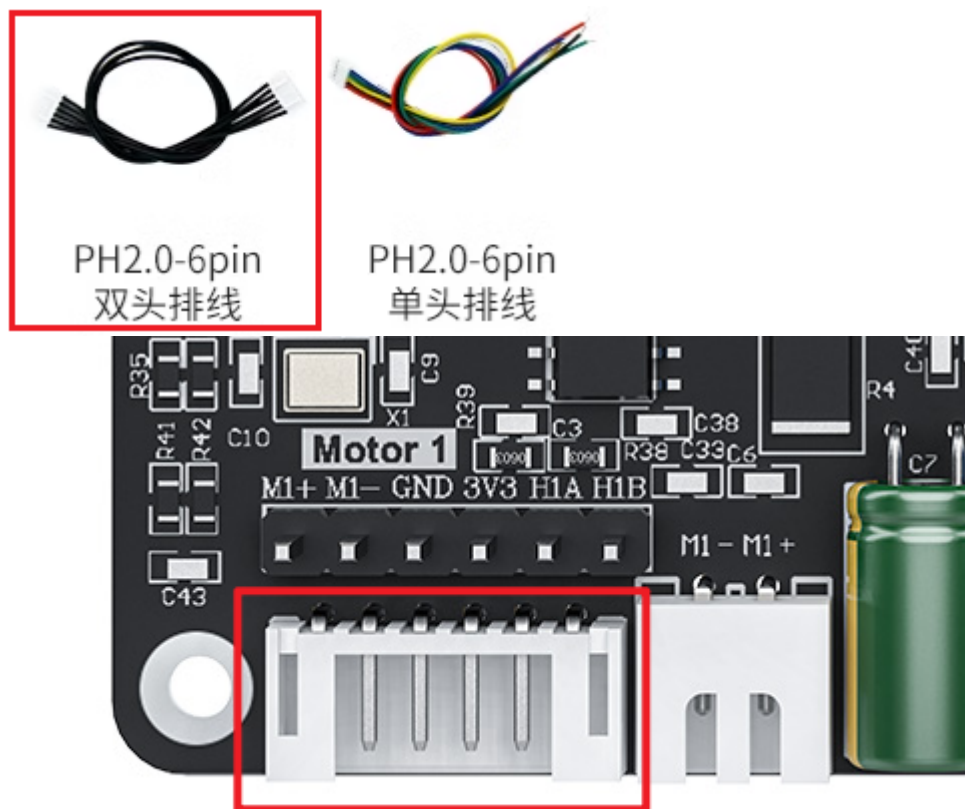


参数	值/描述
型号	L型520电机
启动电压	6V
额定电压	12V
减速比	1:40
磁环线数	11线
空载电流	≥450mA
空载转速	300r/min±5%
额定转矩	4.4KG.CM
额定转速	150r/min
堵转转矩	10KG.CM
堵转电流	4A

推荐供电：12V。

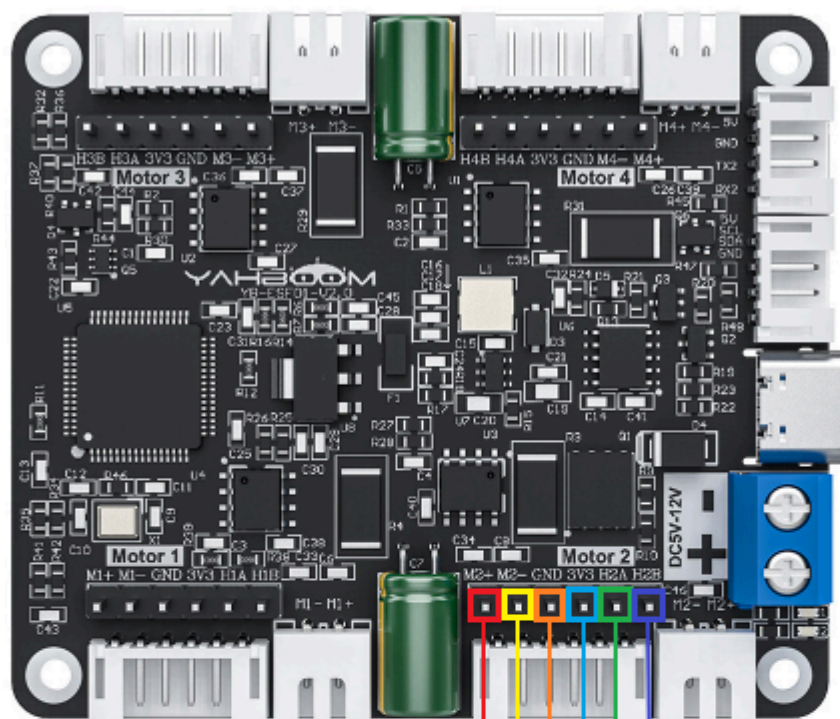
需要主要参数表格中**减速比**、**编码器线数**这两个参数，在使用四路电机驱动板的时候可能会修改到这两个参数。

推荐接线：购买的L型520电机里会附送两种线，这里建议大家选择黑色的PH2.0-6PIN双头排线，一头接入电机，另一头直接接入四路电机驱动板上的PH2.0-6PIN编码器电机接口。这样的接线最方便，但是可以发现电机上的A相对应的会是四路电机驱动板的B相。所以在四路电机驱动板配置电机类型的时候，应该选择 `$mtype:1#`，520电机的型号。



L型520电机接线说明：

如果使用PH2.0-6PIN转杜邦线连接，可以照着下面的图片进行连接，这样的连线，电机的A相会与四路电机驱动板A相连接，B相与B相连接，但是在配置电机类型的时候，应该选择 `$mtype:2#`，310电机的型号。



- 1: 电机电源线+
- 2: 电机电源线-
- 3: 传感器信号 负电
- 4: 传感器信号 正电3.3V
- 5: 传感器信号线B相
- 6: 传感器信号线A相

